Catálogo de Requisitos Funcionales y No Funcionales – Book Tracker

Proyecto Integrador V · TecNM Instituto Tecnológico Superior de Monclova · AMSI (IFE-1005) · Cap. 2.1 de la memoria técnica. Abarca los 18 submódulos del sistema y marca el autor responsable de cada requisito.

1. Alcance y convenciones

- Códigos: RF-A-01 o RNF-B-03. La letra indica el autor responsable (A = Estudiante A, B = Estudiante B) y el número es consecutivo por autor.
- Prioridad: Alta (indispensable para que el sistema funcione o para cumplir la rúbrica), Media (importante) y Baja (deseable).
- Cada requisito funcional pertenece a un submódulo, con el mismo código de la matriz de deslinde (A1 a A9 y B1 a B9).
- Los requisitos no funcionales (RNF) son medibles y se verifican con una prueba concreta.
- Todos los requisitos de datos asumen la regla de auditoría: cada tabla lleva creado_por, fecha_creacion, modificado_por, fecha_modificacion y activo, y no se elimina físicamente ningún registro.

Autor	Submódulos responsables
Estudiante A: Seguridad + Biblioteca	A1 Cuentas y credenciales, A2 Roles y permisos, A3 Sesiones y auditoría de acceso, A4 Segundo factor y dispositivos, A5 Preferencias, privacidad y ARCO, A6 Catálogo bibliográfico, A7 Biblioteca personal, A8 Copias, adquisiciones y préstamos, A9 Importación de biblioteca
Estudiante B: Lectura + Hábitos + Social	B1 Sesiones de lectura y cronómetro, B2 Notas y citas, B3 Reseñas y calificaciones, B4 Metas y hábitos, B5 Recordatorios y notificaciones, B6 Logros y niveles, B7 Estadísticas y reportes, B8 Clubes de lectura y social, B9 Auditoría, sincronización y portabilidad

2. Requisitos funcionales del Estudiante A

A1 Cuentas y credenciales

Código	Requisito	Prioridad
RF-A-01	El sistema deberá permitir registrar una cuenta con nombre de usuario único y correo único, validando el formato y confirmando el correo mediante un enlace.	Alta

Código	Requisito	Prioridad
RF-A-02	El sistema deberá permitir al titular editar su perfil (nombre, apellidos, fecha de nacimiento y país); solo el titular o un administrador pueden modificarlo.	Media
RF-A-03	El sistema deberá almacenar la contraseña únicamente como hash (bcrypt o Argon2) junto con el algoritmo y la fecha del último cambio.	Alta
RF-A-04	El sistema deberá permitir cambiar la contraseña verificando la actual, guardar el hash anterior en el historial y rechazar las últimas 5 contraseñas usadas.	Alta
RF-A-05	El sistema deberá aplicar la política de contraseña configurada para el rol del usuario (longitud mínima, complejidad y vigencia).	Alta
RF-A-06	El administrador deberá poder dar de baja lógica y reactivar cuentas de usuario sin eliminar su información.	Alta

A2 Roles y permisos

Código	Requisito	Prioridad
RF-A-07	El administrador deberá poder gestionar el catálogo de roles (Lector, Administrador y Soporte).	Alta
RF-A-08	El administrador deberá poder gestionar el catálogo de permisos por módulo y acción, y asociarlos a los roles.	Alta
RF-A-09	El administrador deberá poder asignar y revocar roles a los usuarios, con fecha de vigencia.	Alta
RF-A-10	El sistema deberá verificar en el servidor el permiso del rol en cada operación y negar el acceso cuando no exista un permiso explícito.	Alta

A3 Sesiones y auditoría de acceso

Código	Requisito	Prioridad
RF-A-11	El sistema deberá autenticar al usuario con nombre de usuario o correo y contraseña, comparando contra el hash almacenado.	Alta
RF-A-12	El sistema deberá crear una sesión con un token aleatorio, guardando solo su hash, la IP, el dispositivo, la hora de inicio y la de expiración.	Alta
RF-A-13	El sistema deberá cerrar la sesión a petición del usuario o por inactividad e invalidar el token.	Alta

Código	Requisito	Prioridad
RF-A-14	El sistema deberá registrar cada intento de inicio de sesión (exitoso o fallido) con usuario, IP y fecha en la bitácora de acceso.	Alta
RF-A-15	El sistema deberá bloquear la cuenta tras 5 intentos fallidos consecutivos y desbloquearla a los 15 minutos o por decisión de un administrador.	Alta
RF-A-16	El sistema deberá permitir recuperar la contraseña mediante un token de un solo uso, guardado como hash y con vigencia de 30 minutos.	Alta

A4 Segundo factor y dispositivos

Código	Requisito	Prioridad
RF-A-17	El sistema deberá permitir activar y desactivar un segundo factor (TOTP) guardando su secreto cifrado; será obligatorio para los administradores.	Alta
RF-A-18	El sistema deberá generar 10 códigos de respaldo de un solo uso, guardados como hash.	Media
RF-A-19	El sistema deberá registrar los dispositivos del usuario y mostrar sus sesiones activas con opción de cierre remoto.	Media
RF-A-20	El sistema deberá notificar al usuario cuando inicie sesión desde un dispositivo nuevo.	Baja

A5 Preferencias, privacidad y ARCO

Código	Requisito	Prioridad
RF-A-21	El sistema deberá permitir configurar idioma, zona horaria, tema y visibilidad del perfil.	Media
RF-A-22	El sistema deberá mostrar la versión vigente del Aviso de Privacidad y registrar la aceptación (usuario, versión, fecha e IP) antes de crear la cuenta.	Alta
RF-A-23	El sistema deberá recibir y dar seguimiento a solicitudes ARCO (acceso, rectificación, cancelación y oposición) con estado, fecha límite y resolución.	Alta
RF-A-24	El sistema deberá atender la cancelación de datos mediante baja lógica y anonimización de los datos personales, conservando las bitácoras de auditoría.	Media

A6 Catálogo bibliográfico

Código	Requisito	Prioridad
RF-A-25	El sistema deberá permitir registrar un libro (título, año de primera publicación y sinopsis) de forma independiente de sus ediciones.	Alta
RF-A-26	El sistema deberá permitir registrar ediciones con ISBN, editorial, idioma, formato, año y páginas, validando el ISBN.	Alta
RF-A-27	El sistema deberá gestionar autores y editoriales y vincular cada libro con sus autores y su tipo de colaboración.	Alta
RF-A-28	El sistema deberá clasificar los libros por géneros jerárquicos y asociarlos a series con su posición.	Media
RF-A-29	El sistema deberá permitir buscar libros por título, autor, ISBN, género y serie.	Alta

A7 Biblioteca personal

Código	Requisito	Prioridad
RF-A-30	El sistema deberá permitir agregar una edición a la biblioteca del usuario con un estado (por leer, leyendo, terminado o abandonado).	Alta
RF-A-31	El sistema deberá permitir crear, renombrar y dar de baja estantes, y colocar libros en ellos con un orden.	Alta
RF-A-32	El sistema deberá permitir crear colecciones temáticas y asignarles libros.	Media
RF-A-33	El sistema deberá permitir crear etiquetas personales y asignarlas a los libros de la biblioteca.	Media
RF-A-34	El sistema deberá filtrar y ordenar la biblioteca por estado, estante, colección, etiqueta y género.	Media

A8 Copias, adquisiciones y préstamos

Código	Requisito	Prioridad
RF-A-35	El sistema deberá registrar copias físicas con ubicación, condición, precio y fecha de compra.	Media
RF-A-36	El sistema deberá permitir adjuntar archivos digitales (ePub, PDF o audio), validando tipo y tamaño máximo de 100 MB y guardando su hash de integridad.	Media
RF-A-37	El sistema deberá registrar adquisiciones con fuente, fecha, precio y	Baja

Código	Requisito	Prioridad
	moneda.	
RF-A-38	El sistema deberá registrar préstamos de una copia física a un contacto, con fecha límite y devolución.	Media
RF-A-39	El sistema deberá avisar al usuario de los préstamos vencidos.	Baja
RF-A-40	El sistema deberá gestionar una lista de deseos con prioridad y nota por libro.	Media

A9 Importación de biblioteca

Código	Requisito	Prioridad
RF-A-41	El sistema deberá importar la biblioteca desde un archivo CSV, validando el formato y detectando duplicados.	Media
RF-A-42	El sistema deberá mostrar el resultado de la importación por fila (importada, duplicada o con error).	Media
RF-A-43	El sistema deberá permitir reintentar solo las filas con error sin repetir las exitosas.	Baja

3. Requisitos funcionales del Estudiante B

B1 Sesiones de lectura y cronómetro

Código	Requisito	Prioridad
RF-B-01	El sistema deberá permitir iniciar una sesión de lectura sobre un libro de la biblioteca, con un cronómetro.	Alta
RF-B-02	El sistema deberá permitir pausar y reanudar el cronómetro, registrando cada pausa.	Alta
RF-B-03	El sistema deberá permitir finalizar la sesión registrando las páginas leídas, el lugar y el dispositivo, y calcular la duración neta sin pausas.	Alta
RF-B-04	El sistema deberá registrar el progreso de lectura (página y porcentaje) y marcar el libro como terminado al llegar al 100%.	Alta
RF-B-05	El sistema deberá permitir iniciar una relectura de un libro terminado conservando el historial de lecturas anteriores.	Media
RF-B-06	El sistema deberá permitir registrar una sesión manual, sin cronómetro, indicando fecha y duración.	Media

B2 Notas y citas

Código	Requisito	Prioridad
RF-B-07	El sistema deberá permitir crear notas con tipo, página y capítulo asociadas a una lectura.	Alta
RF-B-08	El sistema deberá permitir guardar citas textuales con página y comentario.	Alta
RF-B-09	El sistema deberá permitir etiquetar las notas con las etiquetas personales del usuario.	Media
RF-B-10	El sistema deberá permitir adjuntar imágenes a una nota (JPG o PNG, máximo 5 MB).	Baja
RF-B-11	El sistema deberá permitir buscar notas y citas por texto, libro, tipo y etiqueta.	Media

B3 Reseñas y calificaciones

Código	Requisito	Prioridad
RF-B-12	El sistema deberá permitir calificar una lectura de 1 a 5, y además por criterios (trama, personajes, estilo y ritmo).	Alta
RF-B-13	El sistema deberá permitir escribir una reseña con visibilidad privada o pública.	Alta
RF-B-14	El sistema deberá permitir reaccionar a las reseñas públicas de otros usuarios.	Baja
RF-B-15	El sistema deberá permitir comentar reseñas públicas, y al autor de la reseña dar de baja los comentarios inapropiados.	Media
RF-B-16	El sistema deberá calcular y mostrar el promedio de calificación por libro y por género.	Media

B4 Metas y hábitos

Código	Requisito	Prioridad
RF-B-17	El sistema deberá permitir crear metas de lectura (libros, páginas o minutos) con periodo y valor objetivo.	Alta
RF-B-18	El sistema deberá actualizar automáticamente el progreso de las metas con las sesiones y los libros terminados.	Alta
RF-B-19	El sistema deberá permitir definir hábitos de lectura con días y hora programados.	Alta

Código	Requisito	Prioridad
RF-B-20	El sistema deberá registrar el cumplimiento diario de cada hábito, de forma automática desde las sesiones o de forma manual.	Alta
RF-B-21	El sistema deberá calcular las rachas de cumplimiento y la racha más larga.	Media
RF-B-22	El sistema deberá marcar una meta como cumplida o vencida al cerrar su periodo.	Media

B5 Recordatorios y notificaciones

Código	Requisito	Prioridad
RF-B-23	El sistema deberá permitir crear recordatorios de hábitos y metas con hora y canal.	Media
RF-B-24	El sistema deberá emitir notificaciones (push, correo o en la aplicación) por eventos y registrar si fueron leídas.	Media
RF-B-25	El sistema deberá permitir al usuario elegir qué eventos recibe y por qué canal.	Media

B6 Logros y niveles

Código	Requisito	Prioridad
RF-B-26	El sistema deberá otorgar insignias cuando el usuario cumpla el criterio de cada logro.	Media
RF-B-27	El sistema deberá acumular puntos por actividad y determinar el nivel de lector.	Baja
RF-B-28	El sistema deberá mostrar los logros obtenidos y los pendientes.	Baja

B7 Estadísticas y reportes

Código	Requisito	Prioridad
RF-B-29	El sistema deberá mostrar un panel con minutos, páginas y libros leídos por día, semana, mes y año.	Alta
RF-B-30	El sistema deberá consolidar automáticamente las estadísticas diarias y mensuales.	Media
RF-B-31	El sistema deberá mostrar gráficas por género, autor y ritmo de lectura.	Media
RF-B-32	El sistema deberá generar y exportar un reporte anual de lectura en	Baja

Código	Requisito	Prioridad
	PDF o CSV.	

B8 Clubes de lectura y social

Código	Requisito	Prioridad
RF-B-33	El sistema deberá permitir crear y administrar clubes de lectura públicos o privados.	Media
RF-B-34	El sistema deberá permitir unirse a un club o salir de él y asignar roles (organizador, moderador y miembro).	Media
RF-B-35	El sistema deberá permitir elegir el libro del periodo, programar reuniones y registrar la asistencia.	Baja
RF-B-36	El sistema deberá ofrecer un foro por club con mensajes moderables.	Baja
RF-B-37	El sistema deberá permitir seguir y dejar de seguir a otros usuarios y ver su actividad pública.	Baja
RF-B-38	El sistema deberá permitir crear retos de lectura y participar en ellos con registro de avance.	Baja
RF-B-39	El sistema deberá permitir recomendar un libro a otro usuario.	Baja

B9 Auditoría, sincronización y portabilidad

Código	Requisito	Prioridad
RF-B-40	El sistema deberá registrar en la bitácora de auditoría toda inserción, modificación y baja, con usuario, tabla, fecha, IP y valores anterior y nuevo.	Alta
RF-B-41	El sistema deberá impedir la eliminación física de registros y permitir consultar los registros inactivos solo a administradores.	Alta
RF-B-42	El sistema deberá sincronizar los datos entre dispositivos y registrar el resultado y los conflictos (prevalece la última modificación).	Media
RF-B-43	El sistema deberá permitir al usuario exportar sus datos personales en JSON o CSV, atendiendo la solicitud en un máximo de 48 horas.	Alta
RF-B-44	El sistema deberá permitir a los administradores consultar la bitácora de auditoría con filtros por usuario, tabla y fecha.	Media

4. Requisitos no funcionales del Estudiante A (seguridad, acceso y biblioteca)

Código	Categoría	Módulos	Requisito medible	Verificación
RNF-A-01	Seguridad en tránsito	A1 a A9	Toda comunicación entre cliente y servidor usa HTTPS con TLS 1.2 como mínimo (preferente 1.3). Se rechazan SSL y TLS 1.0 y 1.1, y el tráfico HTTP se redirige a HTTPS con HSTS.	Escaneo de la configuración TLS (testssl o SSL Labs)
RNF-A-02	Seguridad en tránsito	A1 a A9	La conexión de la aplicación con el SGBD va cifrada: Encrypt=True en SQL Server y sslmode=verify-full en PostgreSQL.	Revisión de las cadenas de conexión y prueba de conexión
RNF-A-03	Seguridad en tránsito	A3, A4	Las cookies de sesión llevan Secure, HttpOnly y SameSite=Strict; el token de sesión nunca viaja en la URL.	Inspección de cabeceras de respuesta
RNF-A-04	Almacenamiento criptográfico	A1, A3	Las contraseñas se almacenan con bcrypt de costo 12 o superior, o Argon2id, con sal única por contraseña. Se prohíbe texto plano y hashes rápidos (MD5, SHA-1 o SHA-256 simple).	Consulta sobre credencial_usuario con los datos muestra: ningún valor legible, hash con prefijo del algoritmo
RNF-A-05	Almacenamiento criptográfico	A3, A4	Los tokens de sesión, de recuperación y los códigos de respaldo se guardan solo como SHA-256 (CHAR(64)) y se muestran al usuario una única vez.	Revisión de las columnas hash_token y hash_codigo
RNF-A-06	Almacenamiento criptográfico	A4	Los secretos del segundo factor se cifran con AES-256 (VARBINARY o BYTEA). La clave de cifrado se guarda fuera de la base de datos (variable de entorno o gestor de secretos).	Revisión del código y de los datos muestra
RNF-A-07	Almacenamiento criptográfico	A8, A9	Los archivos digitales guardan su hash SHA-256 para verificar integridad. Los respaldos de la base de datos se cifran, y el cifrado en reposo usa TDE en SQL	Verificación del hash al descargar; revisión de la configuración de

Código	Categoría	Módulos	Requisito medible	Verificación
			Server y cifrado de disco en PostgreSQL cuando el entorno lo permita.	respaldo
RNF-A-08	Políticas de acceso	A2	Control de acceso por roles con mínimo privilegio: toda operación valida el permiso del rol en el servidor y, si no hay permiso explícito, se niega.	Pruebas de acceso con usuarios de cada rol, incluyendo intentos no autorizados
RNF-A-09	Políticas de acceso	A1, A4	Contraseñas de al menos 12 caracteres con mayúscula, minúscula, número y símbolo, y que no figuren en una lista de contraseñas comunes. Los administradores deben cambiarla cada 90 días y usar segundo factor.	Pruebas de registro y cambio de contraseña
RNF-A-10	Políticas de acceso	A3	Bloqueo de la cuenta tras 5 intentos fallidos consecutivos durante 15 minutos. Los mensajes de error son genéricos y no revelan si el usuario existe.	Prueba de 6 intentos fallidos consecutivos
RNF-A-11	Políticas de acceso	A3, A4	La sesión expira tras 30 minutos de inactividad o 8 horas en total, y cada usuario puede tener como máximo 5 sesiones simultáneas.	Pruebas de expiración y de límite de sesiones
RNF-A-12	Políticas de acceso	A1 a A9	La aplicación se conecta a la base de datos con una cuenta de privilegios mínimos, sin DELETE, TRUNCATE ni DDL. La cuenta de administración es distinta y no la usa la aplicación.	Revisión de permisos en ambos motores
RNF-A-13	Integridad	A1 a A9	Todas las tablas tienen PK y FK activas. Las operaciones que afectan varias tablas (alta de usuario, préstamo, importación) son transaccionales (ACID) y todas las consultas son parametrizadas para prevenir	Revisión del DDL y pruebas de inyección básicas

Código	Categoría	Módulos	Requisito medible	Verificación
			inyección SQL.	
RNF-A-14	Privacidad	A5	Los datos personales y sensibles marcados en el diccionario se tratan conforme al Aviso de Privacidad y a la LFPDPPP vigente. Las solicitudes ARCO se atienden dentro del plazo legal (plazo de diseño: 20 días hábiles, a verificar contra la ley vigente).	Revisión del inventario de datos y de las solicitudes de prueba
RNF-A-15	Tiempos de respuesta	A3, A6	El inicio de sesión, incluida la verificación del hash, responde en 1.5 s o menos en el percentil 95; la búsqueda de libros responde en 2 s o menos con 100 000 libros en el catálogo.	Pruebas de carga con datos de prueba
RNF-A-16	Concurrencia	A3	El sistema soporta 100 inicios de sesión simultáneos sin errores, y el contador de intentos fallidos se actualiza de forma atómica para que el bloqueo no se evada con peticiones paralelas.	Prueba de carga y de peticiones paralelas

5. Requisitos no funcionales del Estudiante B (lectura, social, disponibilidad y red)

Código	Categoría	Módulos	Requisito medible	Verificación
RNF-B-01	Tiempos de respuesta	B1	Iniciar, pausar y finalizar una sesión de lectura responde en 500 ms o menos en el percentil 95.	Pruebas de carga sobre la API
RNF-B-02	Tiempos de respuesta	B7	El panel de estadísticas carga en 3 s o menos con dos años de historial por usuario, apoyándose en las tablas de estadística diaria y mensual.	Medición con datos muestra ampliados
RNF-B-03	Concurrencia	B1 a B9	El sistema soporta 100 usuarios concurrentes sin que los tiempos de respuesta empeoren más de 20%. Las ediciones de notas, reseñas y	Prueba de carga y prueba de edición simultánea

Código	Categoría	Módulos	Requisito medible	Verificación
			metas usan control optimista de concurrencia con fecha_modificacion.	
RNF-B-04	Disponibilidad	B1 a B9	Disponibilidad mensual de 99% (máximo 7.2 horas de inactividad al mes). Respaldo completo diario y registro de transacciones, con RPO de 24 horas y RTO de 4 horas.	Prueba de restauración de un respaldo
RNF-B-05	Integridad	B1, B4, B7	Las estadísticas y el progreso de las metas son consistentes con las sesiones de lectura registradas, y se pueden conciliar con una consulta de verificación.	Consulta de conciliación sin diferencias
RNF-B-06	Auditoría	B9	Toda operación de alta, modificación o baja registra creado_por, fecha_creacion, modificado_por y fecha_modificacion; la bitácora de auditoría es de solo inserción.	Revisión de las 100 tablas y de los triggers
RNF-B-07	Borrado lógico	B1 a B9	Ninguna tabla admite DELETE (trigger y permisos): la baja es activo = 0 y las consultas de la aplicación filtran activo = 1.	Intento de DELETE en cada motor
RNF-B-08	Portabilidad	B9	Los scripts DDL y DML se ejecutan sin cambios de lógica en SQL Server y en PostgreSQL, y el Hot Swap cambia de motor con una variable de entorno manteniendo la misma funcionalidad.	Ejecución de los scripts desde cero y prueba del Hot Swap
RNF-B-09	Privacidad	B2, B3, B8	Las notas, citas, reseñas y mensajes se consideran potencialmente sensibles: son privadas por defecto y solo se hacen públicas por decisión del	Pruebas de visibilidad con dos usuarios

Código	Categoría	Módulos	Requisito medible	Verificación
			usuario.	
RNF-B-10	Seguridad en red	Todos	Los servidores de base de datos están en una VLAN de servidores accesible solo desde la VLAN de aplicaciones y la de TI mediante ACL. Los equipos se administran por SSH, sin Telnet, con contraseñas cifradas, banner de advertencia y Port Security en los puertos de acceso.	Pruebas de ping entre VLAN y revisión de configuraciones en Packet Tracer
RNF-B-11	Seguridad en tránsito	B9	La sincronización entre dispositivos usa TLS 1.2 o superior con autenticación por token. Los archivos adjuntos se validan por tipo y tamaño (máximo 5 MB en notas).	Pruebas de sincronización y de carga de archivos inválidos
RNF-B-12	Usabilidad	B1, B4	Iniciar una sesión de lectura requiere 3 interacciones o menos desde la pantalla principal, y la interfaz es adaptable a móvil y escritorio.	Prueba con usuarios y revisión de los mockups
RNF-B-13	Mantenibilidad	B1 a B9	El código y el esquema siguen las convenciones acordadas, y el diccionario de datos de las 100 tablas se mantiene sincronizado con el esquema.	Revisión cruzada del repositorio
RNF-B-14	Tiempos de respuesta	B5	Los recordatorios se emiten con una desviación de 1 minuto o menos respecto a la hora programada.	Prueba con recordatorios programados

6. Resumen y cobertura de la rúbrica

Autor	Requisitos funcionales	RF de prioridad Alta	RF de prioridad Media	RF de prioridad Baja	Requisitos no funcionales
Estudiante A	43	24	15	4	16

Autor	Requisitos funcionales	RF de prioridad Alta	RF de prioridad Media	RF de prioridad Baja	Requisitos no funcionales
Estudiante B	44	16	18	10	14
Total	87	40	33	14	30

Cobertura de los criterios de la rúbrica de AMSI 1.1 (restricciones de seguridad y calidad):

Criterio	Requisitos que lo cubren
Seguridad en tránsito	RNF-A-01, RNF-A-02, RNF-A-03, RNF-B-11
Almacenamiento criptográfico	RNF-A-04, RNF-A-05, RNF-A-06, RNF-A-07 y RF-A-03, RF-A-12, RF-A-16, RF-A-17, RF-A-18
Políticas de acceso	RNF-A-08, RNF-A-09, RNF-A-10, RNF-A-11, RNF-A-12, RNF-B-10 y RF-A-07 a RF-A-10, RF-A-15
Integridad	RNF-A-13, RNF-B-05, RNF-B-06, RNF-B-07
Tiempos de respuesta	RNF-A-15, RNF-B-01, RNF-B-02, RNF-B-14
Concurrencia	RNF-A-16, RNF-B-03
Disponibilidad	RNF-B-04
Privacidad y datos personales (TLI)	RNF-A-14, RNF-B-09 y RF-A-22, RF-A-23, RF-A-24, RF-B-43